OBJETO DE LA ACTUACIÓN TÉCNICA

Rehabilitación integral de la envolvente de cubierta y petos perimetrales en la **nave operativa de AENA** (Lado Aire del Aeropuerto de Menorca - Maó), afectada por **vientos huracanados**. Suministro e instalación de nuevo panel sándwich de 50 mm calidad marina (1.755 m²), lucernarios de policarbonato celular (195 m²), revestimiento de petos en chapa Granite HDX 55 µm calidad C5-M, panel de fachada interior de 50 mm, canalones continuos HDX, línea de vida continua LUX-TOP inox AISI 316 (EN 795-C), **escalera de gato inoxidable con protección dorsal de 12 m de altura** y **gestión integral de residuos contaminados** en vertedero homologado.

PRESUPUESTO EJECUCIÓN
411.755,42 €
Base Imponible (IVA no incl.)

CLIENTE / INSTALACIÓN	SUPERFICIE CUBIERTA	PLAZO DE EJECUCIÓN	AMBIENTE EXPOSICIÓN
AENA · Lado Aire	**1.950,00 m²**	**3 Meses (12 sem.)**	**Marino Salino C5-M**

1. DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO

El episodio de viento extremo en el recinto aeroportuario causó daños severos por esfuerzos de succión dinámica, arrancando fijaciones y deformando grecas, petos y lucernarios. La ejecución en **Lado Aire (zona restringida de AENA)** exige materiales de máxima durabilidad ante la salinidad de Menorca (Granite HDX 55 µm y Acero Inoxidable AISI 316), una exhaustiva **gestión de residuos contaminados** (núcleos PIR/PUR y aislamientos degradados) y un estricto protocolo de seguridad y control FOD durante los **3 meses de obra**.

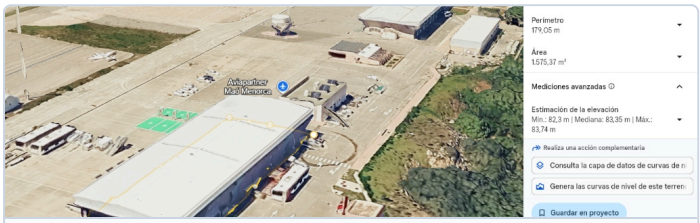


Fig. 1: Emplazamiento nave operativa AENA (70 × 22 m) en Lado Aire - Aeropuerto de Menorca.



Fig. 2: Estructura portante interior y faldones a intervenir con redes de seguridad colectiva.

2. CUADRO RESUMEN DE GEOMETRÍA Y MATERIALES DEL PROYECTO

ELEMENTO CONSTRUCTIVO	DIMENSIONES / SUPERFICIE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y ACABADO
Cubierta Principal	70,00 ml longitud × 22,00 ml ancho (1.950 m² presupuestados)	**Panel Sándwich 50 mm** (PIR/PUR chapa marina exterior + blanco interior)
Iluminación Natural (10%)	195,00 m² de superficie de faldones	**Policarbonato Celular Grecado 30-40 mm** con protección UV en masa
Petos Perimetrales	184,00 ml perímetro exterior e interior	**Chapa Granite HDX 55 µm (38 €/m²) + Panel Fachada 50 mm (55 €/m²)**
Evacuación Pluvial	140,00 ml en ambos aleros + 64 ml bajantes	**Canalón continuo HDX C5-M** con baberos de retención y bajantes exteriores
Seguridad Anticaídas	70,00 ml a lo largo de cumbrera	**Línea de Vida Continua LUX-TOP** acero inoxidable AISI 316 (120 €/ml, EN 795-C)
Acceso Mantenimiento	12,00 ml altura vertical	**Escalera de Gato Inoxidable AISI 316** con jaula dorsal (UNE-EN ISO 14122-4)

CAPÍTULO 01 · TRABAJOS PREVIOS, SEGURIDAD Y TRAMITACIÓN LADO AIRE (AENA - 3 MESES)

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
01.01	Tramitación de acreditaciones de seguridad AENA, cursos AVSEC de operarios, autorizaciones de vehículos y maquinaria especial para acceso a plataforma y Lado Aire (cobertura 3 meses de obra).	PA	1,20	3.500,00 €	4.200,00 €
01.02	Suministro, montaje y posterior desmontaje de redes de seguridad anticaídas bajo cubierta fijadas a correas metálicas, para protección colectiva continua de operarios durante los 3 meses.	m²	1.950,00	4,20 €	8.190,00 €
01.03	Balizamiento perimetral en zona de maniobra, control continuo de residuos ligeros volátiles (protocolo FOD) y líneas de anclaje provisionales de montaje para 3 meses.	PA	1,20	2.500,00 €	3.000,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 01:	**15.390,00 €**

CAPÍTULO 02 · DESMONTAJE Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
02.01	Desmontaje manual y mecánico de cubierta dañada existente (panel sándwich y placas translúcidas), desatornillado ordenado y acopio en cubierta.	m²	1.950,00	7,80 €	15.210,00 €
02.02	Desmontaje de chapas de petos exteriores, panel de peto interior, rematería y canalones viejos deteriorados.	m²	794,88	6,50 €	5.166,72 €
02.03	Bajada controlada de material retirado desde cubierta a cota cero mediante camión grúa / manipulador telescópico homologado.	h	72,00	95,00 €	6.840,00 €
02.04	**Gestión integral de residuos contaminados:** carga mecánica, alquiler de contenedores estancos homologados para Lado Aire durante los 3 meses, transporte autorizado a planta insular de transferencia y **canon oficial de vertedero homologado** para residuo contaminado de panel sándwich con espuma aislante rígida PUR/PIR, policarbonatos, chapas y petos degradados.	m²	2.744,88	8,80 €	24.154,94 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 02:	**51.371,66 €**

CAPÍTULO 03 · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA CUBIERTA Y LUCERNARIOS

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
03.01	**Panel sándwich de cubierta de 50 mm de espesor**, chapa exterior grecada lacada con recubrimiento especial marino, núcleo rígido aislante PIR/PUR y chapa interior blanco pirineo. Incluye flete marítimo a Menorca.	m²	1.755,00	55,00 €	96.525,00 €
03.02	**Lucernarios de policarbonato celular grecado** de 30-40 mm con protección UV en masa, perfectamente compatibles con la greca del panel para iluminación natural (10% de faldones).	m²	195,00	48,00 €	9.360,00 €
03.03	Tornillería autotaladrante reforzada con arandela vulcanizada EPDM y caballetes de fijación para óptimo reparto de presiones de viento.	Ud.	7.500,00	0,38 €	2.850,00 €
03.04	**Mano de obra especializada de colocación de cubierta y lucernarios**, solapes, fijación reforzada a correas y sellado estanco longitudinal y transversal con butilo.	m²	1.950,00	65,30 €	127.335,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 03:	**236.070,00 €**

CAPÍTULO 04 · PETOS PERIMETRALES (CHAPA HDX Y PANEL FACHADA) Y REMATERÍA

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
04.01	**Chapa prelacada blanca Granite HDX 55 µm** (alta resistencia marina C5-M, e=0,6-0,8 mm conformada) para revestimiento exterior de peto superior e inferior (184 ml × 1,2 m × 2).	m²	529,92	38,00 €	20.136,96 €
04.02	**Panel sándwich de fachada de 50 mm** cara interior de peto, chapa microperfilada blanca y núcleo rígido aislante térmico PIR/PUR (184 ml × 1,2 m).	m²	264,96	55,00 €	14.572,80 €
04.03	Mano de obra de montaje de chapas HDX y panel sándwich de fachada en petos perimetrales.	m²	794,88	12,50 €	9.936,00 €
04.04	Rematería conformada en chapa HDX: cumbrera troquelada (70 ml), albardillas de coronación con goterón (184 ml), esquineros y baberos peto-cubierta (184 ml).	ml	525,60	16,50 €	8.672,40 €
04.05	Mano de obra de colocación de rematería perimetral y sellados de estanqueidad con polímero MS.	ml	525,60	8,00 €	4.204,80 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 04:	**57.522,96 €**

CAPÍTULO 05 · CANALONES HDX, BAJANTES Y BABEROS DE ENTREGA

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
05.01	Canalón continuo conformado en chapa Granite HDX (desarrollo 450-500 mm, calidad marina C5-M) para ambos aleros (2 × 70 ml) con baberos HDX, ganchos de pletina cada 60 cm, bajantes exteriores y sellados estancos.	ml	168,00	81,03 €	13.612,80 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 05:	**13.612,80 €**

HAM

PRESUPUESTO GENERAL Y CONDICIONES

Línea de Vida LUX-TOP, Escalera Inox 12 m, Maquinaria 3 Meses y Resumen · AENA

HAM Estructuras Metálicas
Ref: **ANT-2026-0831-AENA**
Validez: 30 días

CAPÍTULO 06 · SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA LUX-TOP (EN 795 CLASE C)

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
06.01	**Sistema de línea de vida horizontal continua LUX-TOP** (normas UNE-EN 795 Clase C y CEN/TS 16415 para uso multiusuario) en acero inoxidable AISI 316 Ø8 mm de 70 ml en cumbrera. Incluye postes extremos e intermedios fijados a estructura con absorbedores dinámicos, kit de tensión con indicador de carga, 2 carros lanzadera de paso continuo, fijaciones reforzadas, pruebas de tiro, verificación y **Certificado de Homologación oficial** visado.	ml	84,00	120,00 €	10.080,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 06:	**10.080,00 €**

CAPÍTULO 07 · ESCALERA DE GATO INOX CON PROTECCIÓN DORSAL PARA MANTENIMIENTO (12 ML)

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
07.01	**Escalera fija vertical de gato en acero inoxidable AISI 316 de 12,00 m de altura** según norma **UNE-EN ISO 14122-4**. Incluye jaula dorsal (crinolina inox), peldaños antideslizantes, rellano intermedio abatible, desembarco superior a cubierta con barandilla y portilla de cierre automático, y chapa inferior abatible con candado de bloqueo de acceso antiasalto para lado aire.	ml	14,40	325,00 €	4.680,00 €
07.02	Mano de obra especializada de montaje, izado con plataforma, anclaje y fijación estructural reforzada con tornillería inox A4.	ml	14,40	99,17 €	1.428,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 07:	**6.108,00 €**

CAPÍTULO 08 · MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA EN OBRA (PLAZO 3 MESES)

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
08.01	Alquiler y permanencia de 2 plataformas elevadoras articuladas/tijera diésel 4x4 homologadas AENA durante los **3 meses de obra** (incl. seguro y mantenimiento), camión grúa autopropulsada para izado de paquetes y desescombro en fases continuas, combustible y logística interior en Lado Aire.	PA	1,20	18.000,00 €	21.600,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 08:	**21.600,00 €**

RESUMEN ECONÓMICO GENERAL

CAPÍTULO 01 · Trabajos Previos, Seguridad y AENA (3 Meses)	15.390,00 €
CAPÍTULO 02 · Desmontaje y Gestión Integral Residuos Contaminados	51.371,66 €
CAPÍTULO 03 · Suministro e Instalación Cubierta y Lucernarios (1.950 m²)	236.070,00 €
CAPÍTULO 04 · Petos Perimetrales (Chapa HDX a 38 €/m² + Panel a 55 €/m²)	57.522,96 €
CAPÍTULO 05 · Canalones HDX, Bajantes y Baberos de Entrega	13.612,80 €
CAPÍTULO 06 · Sistema de Línea de Vida LUX-TOP (120 €/ml, EN 795-C)	10.080,00 €
CAPÍTULO 07 · Escalera de Gato Inox AISI 316 con Protección Dorsal (12 ml)	6.108,00 €
CAPÍTULO 08 · Medios Auxiliares y Maquinaria en Obra (3 Meses)	21.600,00 €
TOTAL BASE IMPONIBLE (IVA no incluido)	**411.755,42 €**
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA 21%)	86.468,64 €
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO CON IVA	**498.224,06 €**

INCLUYE

- Acreditaciones AENA, AVSEC y control FOD para 3 meses.
- Redes anticaídas y gestión oficial de residuo contaminado.
- Paneles sándwich 50 mm (1.755 m²) y lucernarios (195 m²).
- Petos en chapa Granite HDX 55 µm y panel fachada 50 mm.
- Canalones continuos HDX, bajantes y rematería.
- Línea de vida LUX-TOP inox AISI 316 homologada (120 €/ml).
- Escalera de gato inox AISI 316 (12 m) con jaula dorsal.
- Plataformas elevadoras 4x4 y grúas telescópicas (3 meses).

CONDICIONES COMERCIALES

- **Plazo de ejecución:** 3 meses (12 semanas) desde inicio.
- **Forma de pago:** 35% al acopio, 35% por certificaciones de avance y 30% a finalización y entrega oficial.
- **Garantía:** 10 años en estanqueidad y recubrimiento HDX según fabricante.
- **Validez de la oferta:** 30 días naturales.

Por HAM Estructuras Metálicas

Fdo. Dirección Técnica y de Obra

Conforme y Aceptado por el Cliente (AENA)

Fecha, Firma y Sello: